

Теоретический материал по теме: Цикл for и функция range() в Python

1. Цикл for

Цикл — это конструкция в программировании, которая позволяет многократно повторять один и тот же блок кода до тех пор, пока выполняется определённое условие. Это важный инструмент для автоматизации повторяющихся действий, таких как обработка элементов массива, строк или выполнения одинаковых действий несколько раз.

Итерация — это один шаг в процессе выполнения цикла. Во время каждой итерации выполняется одна полная операция в цикле, после чего управление возвращается в начало цикла для выполнения следующей итерации (если условие цикла всё ещё истинно).

Цикл for — это способ выполнить одно и то же действие несколько раз. Обычно используется для перебора элементов итерируемого объекта, таких как строки, списки, диапазоны чисел.

Синтаксис:

```
for переменная in итерируемый_объект:  
    блок_кода
```

Пример:

```
for letter in "Python":  
    print(letter)
```

В этом примере цикл проходит по каждому символу строки "Python" и выводит его на экран.

2. Функция range()

Функция range() используется для создания последовательности чисел, которая часто используется в цикле for. Она может принимать до трёх параметров:

1. Начало — с какого числа начинается последовательность (по умолчанию 0).
2. Конец — до какого числа (это число не включается).
3. Шаг — интервал между числами (по умолчанию 1).

Пример синтаксиса:

```
range(начало, конец, шаг)
```

Пример использования:

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Это выведет числа от 0 до 4 (5 не включается).

Пример с началом и шагом:

```
for i in range(2, 10, 2):  
    print(i)
```

Это выведет чётные числа от 2 до 8.

3. Использование range() в цикле for

Основное применение range() — это создание числовых последовательностей для циклов for.

Пример: цикл с началом и концом:

```
for i in range(1, 6):  
    print(f"Iteration {i}")
```

Это выведет: Iteration 1, Iteration 2 и так далее до Iteration 5.

Пример: обратный цикл:

```
for i in range(10, 0, -1):  
    print(i)
```

Этот цикл выводит числа от 10 до 1.

4. Как работает цикл for с range()

Цикл for — это структура, которая позволяет повторять блок кода. Когда мы используем его с range(), цикл перебирает числа, создаваемые функцией range().

Пример с суммой чисел:

```
total = 0  
for i in range(1, 101):  
    total += i  
print(total)
```

Эта программа считает сумму всех чисел от 1 до 100.

Пример с таблицей умножения:

```
num = int(input("Введите число: "))
for i in range(1, 11):
    print(f"{num} x {i} = {num * i}")
```

Эта программа выводит таблицу умножения для числа, введённого пользователем.

Основные моменты:

1. Цикл `for` позволяет многократно повторять блок кода, перебирая элементы последовательности (например, строки или диапазоны чисел).
2. Функция `range()` создаёт диапазон чисел для использования в цикле. Она может задавать начальное значение, конечное и шаг между числами.
3. Пример использования функции `range()`:
 - Если указать только один параметр в `range()`, это будет конец диапазона, а начало будет 0 (по умолчанию).
 - Если указать два параметра, они обозначают начало и конец диапазона.
 - Третий параметр задаёт шаг, с которым будут генерироваться числа (по умолчанию шаг равен 1).